Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Основные теоремы дифференциального исчисления

Знание производной f’(x) часто позволяет делать заключение о поведении самой фунции y=f(x) . Эти заключения основываются на следующих теоремах:

Теорема 2. Пусть функция y=f(x) определена в некоторой окрестности т.x_0, а в самой точке дифференцируема. Тогда

1) Если $f'(x_0) > 0$ функция возрастает в т.x_0.

2) Если $f'(x_0) < 0$ функция убывает в т.x_0.

Теорема 3. (**теорема Ферма**). Пусть функция определена на промежутке [a,b] и в некоторой т. x_0 промежутка [a,b] принимает наибольшее(наименьшее) значение. Тогда , если в т. x_0 функция имеет производную, то f’(x)=0 она равна нулю.

Теорема 4 (теорема Ролля). Пусть

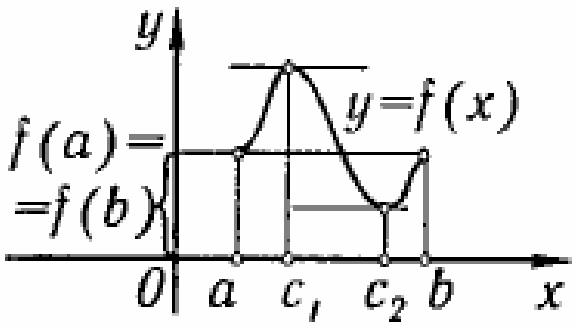
1) функция y = f(x) непрерывна на промежутке [a,b],

2) существует конечная производная f’(x) хоты бы на интервале (a,b),

3) на концах промежутка [a,b] функция принимает равные значения f(a) = f(b).

Тогда внутри промежутка [a,b] найдется т. c такая, что f’(c)=0 .

Заметим, что при выполнении условий теоремы Ролля f’(x) может обращаться в ноль в нескольких точках промежутка [a,b] .



Следствие. В частном случае, когда f(a) = f(b) = 0 , смысл теоремы Ролля в том, что между нулями дифференцируемой функции лежит, по крайней мере, один ноль ее производной f’(x)=0.

Теорема 6 (Коши). Пусть

1) функции f(x) и g(x) непрерывны на промежутке [a,b],

2) существуют конечныя производные f’(x) и g’(x) хоты бы на интервале (a,b),

3) $g'(x) \neq 0 \cdot \forall x \in (a,b)$

Тогда внутри промежутка [a,b] найдется т. с такая, что

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Правило Лопиталя раскрытия неопределенных выражений

Раскрытие неопределенностей вида $\left(\frac{0}{0}\right)$

Теорема Пусть

1) функции f(x) и g(x) определены и непрерывны в некоторой окрестности т. x_0 за исключением, быть может самой т. x_0.

2) $\lim\limits_{x\to x_0} f\left(x\right)=0, \lim\limits_{x\to x_0} g\left(x\right)=0$

3) существуют конечные производные f’(x) и g’(x), причем g’(x)≠0 в рассматриваемой окрестности.

Тогда, если существует $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'\left(x\right)}{g'\left(x\right)}=A$,то $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f\left(x\right)}{g\left(x\right)}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'\left(x\right)}{g'\left(x\right)}=A$

Т.е при выполнении перечисленных условий **предел отношения функций** совпадает с **пределом отношения их производных**.

При раскрытии неопределенностей следует сочетать применение правила Лопиталя с использованием **таблицы эквивалентных величин**, чтобы упростить исходное выражение.

Напомним, что если $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha(x) = 0$ то при $x \to x_0$

$$\sin \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$\arcsin \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$tg\alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$arctg\alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$e^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x)$$

$$\ln(1 + \alpha(x)) \sim \alpha(x)$$

Пример 1. Найти предел

$$\lim_{x\to 2\pi}\frac{\ln(\cos x)}{2\pi - x}\left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 2\pi}\frac{\frac{1}{\cos x}(-\sin x)}{-1} = \lim_{x\to 2\pi} tgx = 0$$

Замечание 1. Теорема верна и при $x \to \infty$

Замечание 2. Может оказаться, что при использовании правила Лопиталя отношение

$\frac{f'(x)}{g'(x)}$ при $x \to x_0$ тоже будет неопределенностью вида $\left(\frac{0}{0}\right)$

В этом случае правило используется повторно, если f'(x) и g'(x) удовлетворяют условиям теоремы.

Следует иметь в виду, что во многих случаях повторное применение правила Лопиталя значительно облегчается, если полученное выражение предварительно преобразовать.

В частности, сомножители, имеющие конечные отличные от нуля пределы, можно заменить их предельными значениями.

Пример 2. Найти предел

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}\left(\frac{0}{0}\right)\left(\sin x\sim x\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x}{6x}=\frac{1}{6}$$

Правило Лопиталя использовалось дважды.

Пример 3. Найти предел

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x\cdot\ln\left(1+x^2\right)}{tgx-x}\left(\frac{0}{0}\right)\begin{pmatrix}\arcsin x\sim x\\ \ln\left(1+x^2\right)\sim x^2\end{pmatrix}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x^2}{tgx-x}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{\frac{1}{\cos^2 x}-1}\left(\frac{0}{0}\right)=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2\cdot\cos^2 x}{1-\cos^2 x}\left(\cos^2 0^0=1\right)=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2\cdot 1}{\sin^2 x}=\lim_{x\to 3}\frac{3x^2}{x^2}=3$$

Пример 5. Найти предел

$$\lim_{x\to\pi/3}\frac{\left(tgx-\sqrt{3}\right)^2}{1+\cos 3x}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to\pi/3}\frac{2\left(tgx-\sqrt{3}\right)\cdot\frac{1}{\cos^2 x}}{-3\sin 3x}\left(\frac{0}{0}\right)\left(\frac{1}{\cos^2\pi/3}=4\right)=$$

$$=-\frac{8}{3}\lim_{x\to\pi/3}\frac{tgx-\sqrt{3}}{\sin 3x}\left(\frac{0}{0}\right)=-\frac{8}{3}\lim_{x\to\pi/3}\frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\cos 3x}=\frac{32}{9}$$

Раскрытие неопределенностей вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Теорема. Пусть

1) функции f(x) и g(x) определены и непрерывны в некоторой окрестности т. x_0 за исключением, быть может самой т. x_0.

2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty, \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$

3) существуют конечные производные f'(x) и g'(x), отличные от нуля

тогда если существует $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$ (конечный или нет), то

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$$

Т.е при выполнении перечисленных условий предел отношения функций совпадает с пределом отношения их производных.

Пример 1. Найти предел

$$\lim_{x\to\pi+0}\frac{tg\frac{x}{2}}{\ln(x-\pi)}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\pi+0}\frac{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\frac{1}{2}}{\frac{1}{x-\pi}}=\lim_{x\to\pi+0}\frac{x-\pi}{2\cos^2\frac{x}{2}}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to\pi+0}\frac{1}{4\cos\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}\frac{1}{2}}=\frac{1}{0}=\infty$$

Пример 2. Найти

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x}=1$$

Пример 3. Найти предел

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{9x^2+1}+\sqrt{x}}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{3x}{2x}=\frac{3}{2}$$

Раскрытие неопределенностей вида $(0\cdot\infty),(\infty-\infty),(0^0),(\infty^0),(1^\infty)$

Каждую из этих неопределенностей можно свести к неопределенности вида

$\left(\frac{0}{0}\right)$ или $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Раскрытие неопределенностей вида $(0\cdot\infty)$

Покажем, как такую неопределенность можно свести к неопределенности вида

$\left(\frac{0}{0}\right)$ или $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Пусть $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0,\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=\infty$ тогда

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)\cdot u(x)(0\cdot\infty)=\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{\frac{1}{u(x)}}\left(\frac{0}{0}\right)$$ или

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)\cdot u(x)(0\cdot\infty)=\lim_{x\to x_0}\frac{u(x)}{\frac{1}{\alpha(x)}}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Пример 1. Найти предел

$$\lim_{x\to 0+0} \sin x \cdot \ln x \,(0\cdot\infty) = \lim_{x\to 0+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to 0+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to 0+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0+0} x = 0$$

Пример 2. Найти предел

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \ln(\pi - 2x)\,(0\cdot\infty) = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\ln(\pi-2x)}{\frac{1}{\cos x}} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\frac{-2}{\pi-2x}}{\frac{(-\sin x)\to -1}{\cos^2 x}} =$$

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{2\cos^2 x}{\pi - 2x} = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{4\cos x \sin x}{-2} = 0$$

Раскрытие неопределенностей вида $\left(\infty-\infty\right)$

Пример 1. Найти предел

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)\left(\infty-\infty\right)=\lim_{x\to 1}\left(\frac{x\ln x-x+1}{\left(x-1\right)\ln x}\right)\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 1}\left(\frac{\ln x+1-1}{\ln x+\left(x-1\right)\frac{1}{x}}\right)=$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}-\frac{x-\left(x-1\right)}{x^2}}=\frac{1}{2}$$

Пример 2. Найти предел $\lim\limits_{x\to 0+0}\left(ctg\ x\right)^{\sin x}\left(\infty^{0}\right)$

$$y=\left(ctg\ x\right)^{\sin x}$$

$$\ln y=\ln\left(ctg\ x\right)^{\sin x}\Rightarrow \ln y=\sin x\cdot\ln\left(ctg\ x\right)$$

$$\lim_{x\to 0+0}\sin x\cdot\ln\left(ctg\ x\right)\left(0\cdot\infty\right)=$$

$$=\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln\left(ctg\ x\right)}{\frac{1}{\sin x}}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln\left(ctg\ x\right)}{\frac{1}{x}}=$$

$$=\lim_{x\to 0+0}\frac{-\frac{1}{ctg\ x\cdot\sin^{2}x}}{-\frac{1}{x^{2}}}=\lim_{x\to 0+0}\frac{x^{2}}{\sin x\cdot\cos x}=\lim_{x\to 0+0}\frac{x^{2}}{x}=0$$

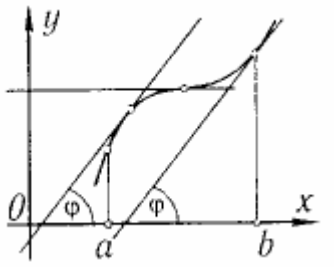
$$\lim_{x\to 0+0}\ln y=0\Rightarrow\lim_{x\to 0+0}y=e^{0}=1$$

$$\lim_{x\to 1}\left(ctg\ x\right)^{\sin x}=e^{0}=1$$

Исследование функций построение графиков
Исследование функций на монотонность

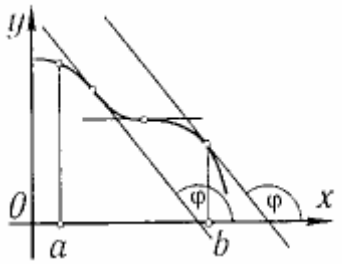
Теорема. Для того, чтобы дифференцируемая функция была возрастающей или неубывающей на промежутке (a,b) необходимо и достаточно, чтобы производная в каждой т. была неотрицательной

$$f'(x) \geq 0 \ \forall x \in (a,b)$$



Теорема. Для того, чтобы дифференцируемая функция была убывающей или невозрастающей на промежутке (a,b) необходимо и достаточно, чтобы производная в каждой т. была неположительной

$$f'(x) \leq 0 \ \forall x \in (a,b)$$



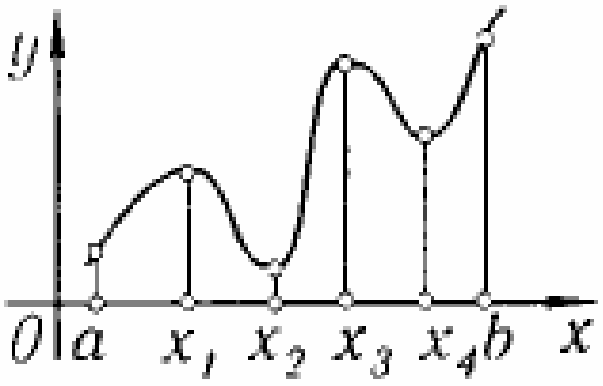
Точки локального экстремума функции

Опр. Функция y=f(x) имеет в т. x_0 локальный максимум, если для всех x из некоторой окрестности т. x_0 выполняется неравенство $f(x) < f(x_0)$ при $x \neq x_0$.

Опр. Функция y=f(x) имеет в т. x_0 локальный минимум, если для всех x из некоторой окрестности т. x_0 выполняется неравенство $f(x) > f(x_0)$ при $x \neq x_0$.

Точки локального минимума и максимума называются точками **локального экстремума** функции.

Замечание. Локальные экстремумы не следует путать с наибольшим и наименьшим значением функции.



x_1, x_3 - локальный максимум

x_2, x_4 - локальный минимум

$f(x_2)$ - наименьшее значение функции

f(b) - наибольшее значение функции

Теорема. (необходимое условие **локального экстремума**)
Если функция $y = f(x)$ имеет в т. x_0 локальный экстремум, тогда **f'(x)=0 либо не существует.**

Опр. ***Внутренние точки*** из области определения функции y=f(x) в которых **f'(x)=0 или не существует**, называются **критическими точками 1-го рода**.

Замечание. Из теоремы следует, что **точки локального экстремума** следует искать среди **критических т. 1-го рода**. Это не означает, что в критической т. обязательно будет экстремум.

Теорема. *Первое* ***достаточное*** *условие* ***локального экстремума***.
Если при переходе через критическую точку 1-го рода **производная меняет свой знак**, то в критической точке функция имеет **экстремум**. При этом, если знак меняется с «+» на «-» - **максимум** в точке, если с «-» на «+» - **минимум**.
Замечание. Если знак производной в критической точке не меняется, то экстремума в этой точке нет.

Замечание. **Точки**, в которых **функция терпит разрыв** или **граничные точки области определения** не могут являться точками экстремума.

Асимптоты графика функции

При исследовании функции на бесконечности (x→∞) или в точках разрыва второго рода часто оказывается, что **график функции приближается к той или иной прямой**. Такие прямые называются **асимптотами**. Асимптоты бывают

вертикальными,

горизонтальными

и **наклонными**.

Опр. Прямая x = a называется **вертикальной асимптотой** графика функции y = f(x), если хотя бы один из пределов (слева или справа от точки **a**) **равен бесконечности**. (т. x = a - точка разрыва 2-го рода).

$$\left(\lim_{x\to a-0} f(x)=\pm\infty\right)\cup\left(\lim_{x\to a+0} f(x)=\pm\infty\right)$$

Опр. Прямая y = A называется **горизонтальной асимптотой** графика функции y = f(x) при (x→∞), если

$$\lim_{x\to+\infty} y=A \qquad \text{или} \qquad \lim_{x\to-\infty} y=A$$

Опр. Прямая y = kx + b называется **наклонной асимптотой** графика функции y = f(x), при (x→∞), если функцию можно представить в виде y = kx + b +α(x), где α(x) → 0 при x→∞.

Теорема. Для того, чтобы график функции y = f(x) имел при (x→∞) наклонную асимптоту y = kx + b необходимо и достаточно, чтобы **существовали два предела**

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} \left(f(x) - kx \right)$$

Пример. Найти асимптоты для графика функции $y = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{x}$

1) вертикальная асимптота $x = 0$

$$\lim_{x \to 0-0} \frac{x^2 + 2x - 3}{x} = \frac{-3}{-0} = +\infty$$

$$\lim_{x \to 0+0} \frac{x^2 + 2x - 3}{x} = \frac{-3}{+0} = -\infty$$

2) горизонтальных асимптот нет

3)наклонная асимптота

$$k = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2} = 1$$

$$b = \lim_{x \to \infty} \left(f(x) - kx \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{x^2 + 2x - 3}{x} - x \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{2x - 3}{x} \right) = 2$$

$$y = x + 2 - \textit{наклонная} \cdot \textit{асимптота}$$

Схема полного исследования функции и построение ее графика

1) Найти **ОДЗ** и **т. разрыва**

2) Исследовать функцию на **четность**, нечетность и **периодичность**

3) Найти **односторонние пределы** в **т. разрыва** (вертикальные асимптоты) и в **граничных точках области определения** (горизонтальные асимптоты)

4) Найти **наклонные асимптоты**

5) Исследовать функцию на **монотонность и экстремум**

6) Найти **точки пересечения** с осями координат

$$y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

1) ОДЗ: $x \neq 1$

2) функция не является ни четной, ни нечетной

3) x = 1 – вертикальная асимптота

$$\lim_{x \to 1-0} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = \frac{2}{-0} = -\infty$$

$$\lim_{x \to 1+0} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = \frac{2}{+0} = +\infty$$

горизонтальных асимптот нет

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = \infty$$

4) наклонные асимптоты

$$y = \frac{x^2+1}{x-1}$$

$$k = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{(x-1)x} = 1$$

$$b = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2+1}{x-1} - 1\cdot x \right) = 1$$

$$y = x + 1 - \textit{наклонная} \cdot \textit{асимптота}$$

5) $$y' = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}, y' = 0 \Rightarrow x_1 = 1-\sqrt{2}, x_2 = 1+\sqrt{2}$$

x	$-\infty, 1-\sqrt{2}$	$1-\sqrt{2}$	$1-\sqrt{2},1$	1	$1,1+\sqrt{2}$	$1+\sqrt{2}$	$1+\sqrt{2},+\infty$
f ’(x)	+	0	-	Не сущ.	-	0	+
f(x)	↑	max $(2-2\sqrt{2})$	↓		↓	min $(2+2\sqrt{2})$	↑

